,

2023南方科技大学高等代数

1. 线性方程组 $\begin{cases} x_1+4x_2+2x_3+3x_4=b \\ 3x_1+12x_2+6x_2+8x_4=9. \\ 2x_1+8x_2+4x_3+8x_4=12 \end{cases}$ $(1)b$ 为何值, 方程组有解; (2) 有解时求一般解.

2.A 为 n 阶实矩阵, 且 $A^3=2A+4E$, 求所有满足条件的 A.

3.B 是 n 阶可逆实方阵, $A=\begin{pmatrix} E & B \\ B^T & 0 \end{pmatrix}$, 求 A 的正, 负, 零特征值个数.

4. 若复方阵 A,B 满足 $B^2=A$, 则称 B 是 A 的一个平方根.
(1) 举一个 2 阶复方阵无平方根的例子;(2) 证明:所有二阶可逆复方阵一定有平方根;
$(2)n$ 阶 $(n\geq 3)$ 可逆复方阵是否一定有平方根? 说明理由.

5.$W=\mathbb{R}^{n\times 2}$ 是 $n\times 2$ 实矩阵生成的线性空间, 映射 $T:W\to W, T(X)=AX$, 其中 A 是秩为 r 的 n 阶实方阵. (1) 验证 T 为线性映射;(2) 求 $\dim\ker T, \dim \mathrm{Im}T$.

6.A,B 是 n 阶复方阵, 满足 $A+B=AB$, 求证 $AB=BA$.

7.$E_1,E_2\cdots,E_{2^n}-1$ 是 $\{1,2,\cdots,2^n-1\}$ 的一个非空子集的排序, 矩阵 $A_{(2^n-1)\times(2^n-1)}$ 中元素 $a_{ij}=\begin{cases} 0 & E_i\cap E_j=\phi \\ 1 & E_i\cap E_j\neq\phi \end{cases}$, 求 $\det A_{(2^n-1)\times(2^n-1)}$.

8. 设 $\sum$ 是 n 阶实方阵构成的线性空间, U 是 $\sum$ 的子空间且 U 中所有非零元素都是可逆矩阵 $\varphi(n)=\max_{U\in\sum}\dim U$. $(1)n$ 为奇数时, $\varphi(n)=1$; $(2)n$ 为偶数时, $\varphi(n)\leq n$.

9.$(V,(,))$ 是 n 维实内积空间, 向量组 $S=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_k\}\subset V$, 且 $(\alpha_i,\alpha_j)<0, (1\leq i\neq j\leq n)$ 求证: $k\leq n+1$.